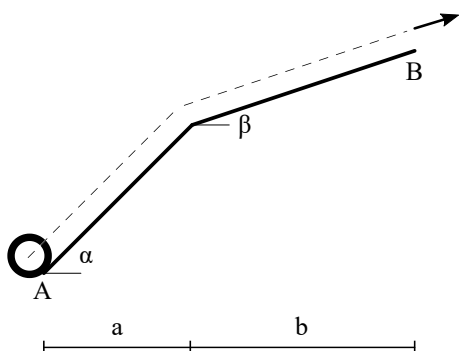


Dynamika bryły sztywnej

Treść zadania

Walcowa rura o długości L , średnicy zewnętrznej D , grubości ścianki t i gęstości ρ wciągana jest za pomocą liny zamocowanej w osi symetrii rury. W pozycji początkowej A prędkość rury jest zerowa. Siła w linie jest stała i wynosi F . Pierwszy odcinek trasy jest nachylony do poziomu pod kątem α , a drugi β . Rura porusza się po podłożu bez poślizgu. Siła tarcia tocznego w stosunku do siły nacisku rury na podłoże wynosi c . Wyznacz całkowitą energię kinetyczną rury (złożoną z energii ruchu postępowego i obrotowego) w punkcie B oraz czas potrzebny do przebycia drogi $A - B$.



Uwaga:

1. Przyjmij, że lina jest zawsze naciągnięta równolegle do podłoża.
2. Kąt dodatni oznacza nachylenie "w górę" (jak na rysunku), a ujemny -- w dół.
3. Stosujemy uproszczony model oporu toczenia, analogiczny do tarcia ślizgowego $F_R = cN$, gdzie F_R -- siła tarcia tocznego [N], c -- bezwymiarowy współczynnik tarcia tocznego, N -- siła nacisku koła na podłoże [N].

Szablon odpowiedzi

W polu odpowiedzi wypisz obliczone wielkości w kolejności:

Nr	Wielkość	Jednostka
1	Moment bezwładności rury względem własnej osi	tona $\times$ metr ² [tm ²]
2	Siła tarcia tocznego na odcinku pierwszym	kiloniuton [kN]
3	Praca siły grawitacji na odcinku drugim	kilodżul [kJ]
4	Całkowita energia kinetyczna rury w punkcie B	megadżul [MJ]
5	Czas przebycia drogi $A - B$	sekunda [s]

Przykład poprawnego formatu odpowiedzi:

2.135, 0.1342, 457.1, 0.01252, 4.372e6